W każdej dziedzinie matematyki występują tzw. pojęcia pierwotne, czyli takie, których się nie definiuje. W probabilistyce takim pojęciem jest *zdarzenie elementarne*, które oznaczamy symbolem ω. Intuicyjnie *zdarzenie elementarne* możemy zinterpretować jako wynik pewnego doświadczenia losowego czyli takiego, którego wyniku nie da się przewidzieć, ale jednocześnie jest ono powtarzalne w tych samych warunkach. Analizując doświadczenie losowe należy ustalić zbiór wszystkich jego wyników czyli zdarzeń elementarnych jemu sprzyjających. Wyniki te muszą wzajemnie się wykluczać (być rozłączne), a doświadczenie losowe nie może zakończyć się wynikiem, nie występujących w rozważanym zbiorze. Zbiór wszystkich takich zdarzeń elementarnych nazywamy *zbiorem zdarzeń elementarnych* (*przestrzenią zdarzeń elementarnych*) i oznaczamy symbolem Ω.

Przykład 1 *Rzucamy jeden raz symetryczną monetą.*
Możliwe wyniki rzutu to orzeł (O) lub reszka (R), zatem $\Omega = \{O, R\}$

Przykład 2 *Rzucamy jeden raz symetryczną kostką.*
Możliwe wyniki rzutu (zdarzenia elementarne) to elementy zbioru $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. *Zbiór ten wyczerpuje wszystkie możliwe i wzajemnie wykluczające się wyniki rzutu kostką, zatem* $\Omega = A$.

W zagadnieniach praktycznych najczęściej interesujące są nie pojedyncze zdarzenia elementarne a pewne ich zbiory, czyli podzbiory zbioru Ω. Jeśli przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω jest skończona lub przeliczalna, to każdy jej podzbiór nazywamy *zdarzeniem losowym* (lub krótko *zdarzeniem*) i oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

Przykład 3 *Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Przestrzeń zdarzeń elementarnych* Ω *jest równa:*

$$\begin{array}{rcccccc} \Omega = & \{(1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ & (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ & (3,1), & (3,2), & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6), \\ & (4,1), & (4,2), & (4,3), & (4,4), & (4,5), & (4,6), \\ & (5,1), & (5,2), & (5,3), & (5,4), & (5,5), & (5,6), \\ & (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6)\}. \end{array}$$

Niech A oznacza zdarzenie losowe polegające na tym, że suma oczek na obu kostkach jest podzielna przez 3. Wówczas

$$A = \{(1,2),\ (1,5),\ (2,1),\ (2,4),\ (3,3),\ (3,6),\ (4,2),\ (4,5),\ (5,1),\ (5,4),\ (6,3),\ (6,6)\}.$$

Uwaga! Nie wszystkie podzbiory przestrzeni zdarzeń elementarnych można utożsamiać ze zdarzeniem losowym. Gdy przestrzeń Ω jest nieprzeliczalna definiuje się specjalną rodzinę $\mathcal{F}$ podzbiorów zbioru Ω, zwaną σ-ciałem. Tylko elementy σ-ciała $\mathcal{F}$ nazywamy *zdarzeniami losowymi.*

Definicja 1 ***Przeliczalnie addytywnym ciałem zdarzeń*** *(σ-ciałem)* ***przestrzeni zdarzeń elementarnych*** Ω *nazywamy niepustą klasę* $\mathcal{F}$ *spełniającą nastepujące aksjomaty:*

A1 Zbiór pusty należy do $\mathcal{F}$*:*

$$\emptyset \in \mathcal{F}. \tag{1}$$

A2. Dopełnienie zbioru należącego do rodziny $\mathcal{F}$ *należy do* $\mathcal{F}$*:*

$$A \in \mathcal{F} \ \Rightarrow \ A' = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}. \tag{2}$$

A3. Suma przeliczalnie wielu zbiorów należących do $\mathcal{F}$ *należy do* $\mathcal{F}$*:*

$$A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \ \Rightarrow \ \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}. \tag{3}$$

Zgodnie z aksjomatami A1 i A2 zdarzeniami losowymi są zbiór pusty, cała przestrzeń zdarzeń elementarnych oraz dopełnienie zdarzenia A. Zbiór pusty nazywamy *zdarzeniem niemożliwym*, zbiór Ω nazywamy *zdarzeniem pewnym*, a dopełnienie zdarzenia A *zdarzeniem przeciwnym do* A. Niech A i B będą pewnymi zdarzeniami należącymi do rodziny $\mathcal{F}$ $(A, B \in \mathcal{F})$ przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω.

Definicja 2 ***Zdarzenie*** *A* ***pociąga zdarzenie*** *B (zdarzenie B jest następstwem zdarzenia A), co oznaczamy* $A \subset B$*, jeżeli każde zdarzenie elementarne* ω *należące do zdarzenia A należy do zdarzenia B, tzn.*

$$A \subset B \ \Leftrightarrow \ \forall_{\omega \in A}\ \omega \in B. \tag{4}$$

Definicja 3 ***Sumą (alternatywą)*** *dwóch zdarzeń A i B nazywamy zdarzenie* $A \cup B$ *polegające na zajściu co najmniej jednego ze zdarzeń A, B, tzn. jest to zbiór zdarzeń elementarnych przestrzeni zdarzeń* Ω*, które należą do zdarzenia A lub B:*

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega :\ \omega \in A \ \vee \omega \in B\}. \tag{5}$$

Definicja 4 ***Iloczynem (koniunkcją)*** *dwóch zdarzeń A i B nazywamy zdarzenie* $A \cap B$ *polegające na zajściu każdego ze zdarzeń A i B, tzn. jest to zbiór zdarzeń elementarnych przestrzeni* Ω*, które należą do zdarzenia A i zdarzenia B:*

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega :\ \omega \in A \ \wedge \ \omega \in B\}. \tag{6}$$

Definicja 5 ***Zdarzenia*** *A* ***i*** *B nazywamy* ***wzajemnie wykluczającymi się****, jeżeli ich koniunkcja jest zbiorem pustym, tzn, gdy zachodzi następująca równość*

$$A \cap B = \emptyset. \tag{7}$$

Definicja 6 ***Różnicą*** *zdarzeń A i B nazywamy zdarzenie polegające na tym, że zajdzie zdarzenie A i nie zajdzie zdarzenie B, tzn. jest to zbiór zdarzeń elementarnych przestrzeni* Ω*, które należą do zdarzenia A i nie należą do zdarzenia B:*

$$A \setminus B = \{\omega \in \Omega :\ \omega \in A \ \wedge \ \omega \notin B\}. \tag{8}$$

Oznaczmy przez A_s zdarzenie z co najwyżej przeliczalnego zbioru S.

Definicja 7 ***Sumą (alternatywą) co najwyżej przeliczalnej liczby zdarzeń*** A_s*,* $s \in S$ *nazywamy zdarzenie* $\bigcup_{s \in S} A_s$ *polegające na zajściu co najmniej jednego ze zdarzeń* A_s*, gdzie* $s \in S$*, tzn. jest to zbiór tych zdarzeń elementarnych przestrzeni* Ω*, należą do zdarzeń* A_s*, gdzie* $s \in S$

Definicja 8 ***Iloczynem (koniunkcją) co najwyżej przeliczalnej liczby zdarzeń*** A_s*,* $s \in S$ *nazywamy zdarzenie* $\bigcap_{s \in S} A_s$ *polegające na zajściu każdego ze zdarzeń* A_s*, gdzie* $s \in S$*, tzn. jest to zbiór tych zdarzeń elementarnych przestrzeni* Ω*, które jednocześnie należą do wszystkich ze zbiorów* A_s *(*$s \in S$*).*

Definicja 9 *Zdarzenia* $A_1, A_2, \ldots, A_n$ *tworzą* ***układ zupełny zdarzeń****, jeżeli się parami wykluczają i ich suma jest zdarzeniem pewnym, tzn. gdy*

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ \wedge \ \bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega, \tag{9}$$

dla $i \neq 1$*,* $i = 1, 2, \ldots, n$ *i* $j = 1, 2, \ldots, n$*.*

Definicja 10 *Zdarzenia A i B nazywamy zdarzeniami* ***przeciwnymi*** *jeżeli tworzą układ zupełny zdarzeń, tzn. spełnione są następujące warunki*

$$A \cup B = \Omega \ \wedge \ A \cap B = \emptyset, \tag{10}$$

i oznaczamy $B = \overline{A}$ *oraz* $A = \overline{B}$*.*

Ponieważ istnieje relacja pomiędzy zdarzeniem losowym a pojęciem zbioru, również zdarzenia losowe podlegają prawom działania na zbiorach. Prawdziwy jest następujący układ aksjomatów:

Twierdzenie 1 *Niech dane będą zdarzenia A i B oraz zachodzi równość* $\overline{\Omega} = \emptyset$*, wówczas prawdziwy jest następujący*

układ aksjomatów

$$A \cup B = B \cup A \tag{11}$$
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \tag{12}$$
$$A \cup \emptyset = A \tag{13}$$
$$A \cup A = A \tag{14}$$
$$A \cap B = B \cap A \tag{15}$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \tag{16}$$
$$A \cap \emptyset = \emptyset \tag{17}$$
$$A \cap (A \cup B) = A \tag{18}$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \tag{19}$$
$$A \cap \Omega = A \tag{20}$$
$$A \cup \overline{A} = \Omega \tag{21}$$
$$A \cap \overline{A} = \emptyset. \tag{22}$$

Prawdopodobieństwo stanowi funkcję pozwalającą na ocenę szans zajścia pewnego zdarzenia losowego przy powtarzaniu doświadczenia.

Niech zatem Ω stanowi zbiór zdarzeń elementarnych i niech $\mathcal{F}$ jest σ-ciałem określonym na przestrzeni zdarzeń Ω.

Definicja 11 *[Kołmogorow, 1931] Dowolną funkcję $P : \mathcal{F} \to R_+$ spełniającą warunki*

(p1) $P(\Omega) = 1$,

(p2) jeżeli $A_i \in \mathcal{F}$ dla $i = 1, 2, \ldots$ oraz $A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$, to

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

*nazywamy **prawdopodobieństwem**.*

Definicja 12 (klasyczna definicja prawdopodobieństwa) *Jeżeli zbiór zdarzeń elementarnych Ω składa się z n jednakowo prawdopodobnych zdarzeń elementarnych, to prawdopodobieństwo zdarzenia A (ozn. $P(A)$) wyraża się wzorem*

$$P(A) = \frac{\overline{A}}{\overline{\Omega}},$$

gdzie $\overline{A}$ oznacza liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A, a $\overline{\Omega}$ oznacza liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych.

Niech S oznacza borelowską algebrę zdarzeń określoną na przestrzeni Ω. Każdemu zdarzeniu A przypisujemy w sposób jednoznaczny nieujemną miarę $m(A)$ (tzw. *miarę zdarzenia A*), która spełnia następujące warunki:

1. $m(A) \geq 0$,
2. $m(\emptyset) = 0$,
3. $m(A_1 + A_2 + \ldots + A_n + \ldots) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$, jeśli zdarzenia wykluczają się parami.

Definicja 13 (prawdopodobieństwo geometryczne) *Prawdopodobieństwem geometrycznym zdarzenia A nazywamy iloraz miary zdarzenia A do miary zdarzenia Ω, tj.*

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}.$$

Często zdarza się, że informacja o zajściu zdarzenia B może mieć wpływ na wartość prawdopodobieństwa zdarzenia A. Mówimy wówczas o prawdopodobieństwie warunkowym.

Definicja 14 *Prawdopodobieństwem warunkowym zdarzenia A przy założeniu, że zaszło zdarzenie B nazywamy iloraz prawdopodobieństwa łącznego zajścia zdarzeń A i B i prawdopodobieństwa zdarzenia B,*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

gdzie $P(B) > 0$.

Definicja 15 *Zdarzenia A i B są zdarzeniami niezależnymi jeśli zachodzi jeden z dwóch następujących przypadków:*

1. *$P(A) > 0$, $P(B) > 0$ i spełniony jest warunek*

$$P(A|B) = P(A),$$

2. *prawdopodobieństwo conajmniej jednego ze zdarzeń równa się zeru.*

Twierdzenie 2 *Zdarzenia A i B są niezależne $\Leftrightarrow$ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.*

Twierdzenie 3 (o prawdopodobieństwie całkowitym) *Jeżeli zdarzenia A_1, A_2, ..., A_n są parami rozłączne, przy czym*
$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$
oraz
$P(A_i) > 0$ *dla* $i = 1, 2, \ldots, n$,
to dla dowolnego zdarzenia B zachodzi następująca równość:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i).$$

Twierdzenie 4 (Bayesa) *Jeżeli B jest dowolnym zdarzeniem o dodatnim prawdopodobieństwie, zdarzenia $A_1, \ldots, A_n$ spełniają warunki twierdzenia o zupełności, to prawdopodobieństwo warunkowe $P(A_k|B)$ dla dowolnego $k = 1, 2, \ldots, n$ wyraża się wzorem*

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)}.$$